

INSTITUTO POLITÉCNICO INDUSTRIAL DE LUANDA

ÁREA DE FORMAÇÃO DE INFORMÁTICA

CURSO DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA

BEENOUS – DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO INTELIGENTE DE ENERGIA COM PRIORIZAÇÃO DE CARGAS

ANTÓNIO CHANAPE RODRINO SABINO

Luanda, 2026-2027

ANTÓNIO CHANAPE RODRINO SABINO

BEENOUS – DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO INTELIGENTE DE ENERGIA COM PRIORIZAÇÃO DE CARGAS

Trabalho apresentado à Comissão de Avaliação do Instituto Politécnico Industrial de Luanda (IPIL), Área de Informática, como requisito parcial para obtenção do grau Médio Técnico de Informática, sob a orientação do Prof. Eng.º Agostinho Paixão.

Luanda, 2026-2027

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho aos meus amados e honrados pais, ***Benedito Raimundo Capitia Sabino*** *&* ***Meturiana Joana****, que incansavelmente nunca pouparam esforço ao me apoiar em todos os sentidos e foram fundamentais para a realização absoluta desta obra.*

AGRADECIMENTOS

Primeiramente agradeço à Deus, por permitir mais uma vez que eu pudesse estar aqui e agradecer pelas incontáveis bênçãos. Aos meus pais **Benedito Raimundo Capitia Sabino** & **Meturiana Joana** que contribuiram incondicionalmente para a realização deste projecto, agradeço ao Sr. Prof. André Felizardo Buba Boma pelos valiosos concelhos, inspirações e o mais importate, aos apoios constante, à Sr.ª Eng.ª Elizabeth Paulo Domingos, que foi crucial para no meu processo formação, à todos os meus irmãos, nomeadamente, Gilberto P. Kapenda, que me mostrou a visão sobre o curso, Raimundo C. R. Sabino que sempre apoiou em todos sentidos possíveis, e à todos que me encorajaram, aos meus colegas que me acompanharam, em suma, à todos aqueles que acreditaram e continuam acreditando no que eu sou capaz, o meu, **MUITO OBRIGADO**.

EPÍGRAFE

"A eficiência energética não consiste apenas em utilizar menos energia, mas também em gerir de forma inteligente os recursos disponíveis, garantindo que o essencial continue a funcionar."

— **Reflexão elaborada para o tema do projeto**

RESUMO

A utilização de equipamentos elétricos com diferentes níveis de importância em instalações comerciais e institucionais exige mecanismos de monitorização e gestão que permitam racionalizar o consumo de energia e estabelecer prioridades no funcionamento das cargas. Neste contexto, o BEENOUS – Sistema de Monitoramento e Gestão Inteligente de Energia com Priorização de Cargas propõe uma solução de automação energética baseada na aquisição e análise de parâmetros elétricos e no controlo automatizado de cargas. O presente trabalho corresponde à primeira fase do projeto e consiste no desenvolvimento de um protótipo para monitorizar tensão, corrente, potência e energia consumida, bem como gerir cargas classificadas em duas categorias: alta e baixa prioridade. Para a sua implementação, será utilizado o microcontrolador ESP32, responsável pelo processamento dos dados e pela execução das regras de controlo e comutação. O sistema integrará ainda um dashboard WEB, destinado à visualização dos parâmetros elétricos, acompanhamento do estado das cargas e realização de comandos manuais de ligação e desligamento. Pretende-se, assim, demonstrar a aplicação de mecanismos inteligentes de monitorização e controlo na gestão racional da energia elétrica, considerando a importância dos equipamentos. A arquitetura modular do BEENOUS prevê, numa fase futura, a integração de uma fonte de energia solar e de um sistema de armazenamento energético, visando garantir a alimentação das cargas de alta prioridade perante falhas ou indisponibilidade da rede pública. Esta integração, contudo, não faz parte do âmbito do presente trabalho.

Palavras-chave: Monitorização energética; Gestão inteligente de energia; Priorização de cargas; ESP32; Eficiência energética; Automação energética.

ABSTRACT

The use of electrical equipment with different levels of importance in commercial and institutional facilities requires monitoring and management mechanisms that enable energy consumption optimization and the establishment of load operating priorities. In this context, BEENOUS – Intelligent Energy Monitoring and Management System with Load Prioritization proposes an energy automation solution based on the acquisition and analysis of electrical parameters and the automated control of electrical loads. This study corresponds to the first phase of the project and involves the development of a prototype designed to monitor voltage, current, power, and energy consumption, as well as manage loads classified into two categories: high and low priority. The ESP32 microcontroller will be used for its implementation, responsible for data processing and the execution of control and switching rules. The system will also incorporate a web dashboard for displaying electrical parameters, monitoring load operating status, and enabling manual switching commands. Thus, the project aims to demonstrate the application of intelligent monitoring and control mechanisms for the rational management of electrical energy, taking into account the importance of the connected equipment. The modular architecture of BEENOUS provides for the future integration of a solar energy source and an energy storage system, with the aim of ensuring power supply to high-priority loads in the event of failures or unavailability of the public electricity grid. However, this integration is beyond the scope of the present study.

Keywords: Energy monitoring; Intelligent energy management; Load prioritization; ESP32; Energy efficiency; Energy automation.

LISTAS DE ABREVIATURA E SIGLAS

ADC – Conversor Analógico-Digital (*Analog-to-Digital Converter*)

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

BEENOUS – *Better Energy Efficiency*

BMS – Sistema de Gestão de Baterias (*Battery Management System*)

CA – Corrente Alternada

CC/DC – Corrente Contínua (*Direct Coreent*)

CSS – Folhas de Estilo em Cascata (*Cascading Style Sheets*)

DOE – Departamento de Energia dos Estados Unidos (*Department of Energy*)

ESP32 – Família de microcontroladores da Espressif Systems

HTML – Linguagem de Marcação de Hipertexto (*HyperText Markup Language*)

HTTP – Protocolo de Transferência de Hipertexto (*HyperText Transfer Protocol*)

IEC – Comissão Eletrotécnica Internacional (*International Electrotechnical Commission*)

ISO – Organização Internacional de Normalização (*International Organization for Standardization*)

JSON — Notação de Objetos JavaScript (JavaScript *Object Notation*)

JS – JavaScript

NREL – Laboratório Nacional de Energias Renováveis (*National Renewable Energy Laboratory*)

PDCA – Planear, Executar, Verificar e Atuar (*Plan, Do, Check, Act*)

PZEM – Designação comercial da família de módulos de medição elétrica

RMS – Valor Eficaz (*Root Mean Square*)

SGE – Sistema de Gestão de Energia

TCC – Trabalho de Conclusão de Curso

UART – Transmissor-Receptor Assíncrono Universal (*Universal Asynchronous Receiver-Transmitter*)

UPS – Sistema de Alimentação Ininterrupta (*Uninterruptible Power Supply*)

URL – Localizador Uniforme de Recursos (*Uniform Resource Locator*)

VS Code – Visual Studio Code

Wi-Fi – Tecnologia de comunicação em rede sem fios

WebSocket – Protocolo de comunicação bidirecional sobre uma ligação persistente

LISTAS DE TABELAS

Tabela1 – Cronograma de desenvolvimento do TCC.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 12
1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 14
1.2 HIPÓTESES 15
1.3 OBJECTIVOS 16
1.3.1 Geral 16
1.3.2 Específicos 16
1.4 JUSTIFICATIVA 16
1.5 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 18
1.6 FERRAMENTAS E TECNOLOGIAS 18
1. Hardware 19
2. Software e ferramentas de desenvolvimento 20
3. Tecnologias de comunicação, integração e gestão de dados 20
4. Materiais de apoio e documentação técnica 22
1.7 CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 22
1.8 ESTRUTURA DO TRABALHO 23

CAPÍTULO - I

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

BEENOUS – DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO INTELIGENTE DE ENERGIA COM PRIORIZAÇÃO DE CARGAS

2.2 GESTÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 24
2.2.1 Monitoramento do consumo de energia elétrica 26
2.2.2 Grandezas elétricas fundamentais 26
2.2.3 Métodos e tecnologias de medição 28
2.2.4 Precisão, calibração e fiabilidade das medições 29
2.2.5 Aquisição, processamento e apresentação dos dados 30
2.3 SISTEMAS INTELIGENTES DE MONITORAMENTO E CONTROLO 31
2.3.1 Sistemas embarcados e unidades de processamento 31
2.3.2 Arquitetura funcional dos sistemas de monitoramento e controlo 32
2.3.3 Microcontroladores aplicados ao monitoramento energético 33
2.3.4 Comunicação de dados e interfaces de supervisão 34
2.3.5 Controlo automatizado, regras de decisão e fiabilidade operacional 36
2.4 GESTÃO E PRIORIZAÇÃO DE CARGAS ELÉTRICAS 37

2.4.1 Conceito e fundamentos da priorização de cargas 38
2.4.2 Critérios técnicos e operacionais para a classificação das cargas 39
2.4.3 Níveis de prioridade e hierarquização das cargas 41
2.4.4 Métodos de gestão e seleção de cargas 42
2.4.5 Corte seletivo, reposição de cargas e continuidade operacional..... 44
2.4.6 Aplicação da priorização de cargas em sistemas inteligentes de gestão de energia..... 45
2.5 FONTES DE ENERGIA E CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO.....46
2.5.1 Rede pública de distribuição como fonte de alimentação 47
2.5.2 Fontes de energia renovável e geração fotovoltaica..... 48
2.5.3 Armazenamento de energia elétrica..... 49
2.5.4 Sistemas híbridos de alimentação elétrica 51
2.5.5 Continuidade do fornecimento e sistemas de alimentação de reserva 53
2.5.6 Relação entre as fontes de energia e a gestão de cargas 54
CAPÍTULO - II
METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO
CAPÍTULO - III
DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROTÓTIPO
CAPÍTULO - IV
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....61
6.1 RECOMENDAÇÕES.....61
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 622

1 INTRODUÇÃO

A energia elétrica constitui um recurso fundamental para o funcionamento de equipamentos, sistemas informáticos e diferentes atividades desenvolvidas em organizações comerciais e institucionais. Nestes ambientes, a utilização da energia está associada não apenas à alimentação dos equipamentos, mas também à necessidade de acompanhar o consumo, compreender as condições de funcionamento e gerir os recursos disponíveis de acordo com as necessidades operacionais. Neste sentido, a gestão energética envolve uma abordagem sistemática de monitoramento, avaliação e controlo do desempenho energético, conforme o enquadramento estabelecido pela ISO 50001:2018 (International Organization for Standardization, 2018).

Entretanto, a gestão de energia torna-se particularmente relevante quando uma instalação dispõe de equipamentos com diferentes níveis de importância operacional. Servidores, equipamentos de comunicação e outros dispositivos essenciais podem exigir maior continuidade de funcionamento do que equipamentos cuja utilização possa ser temporariamente interrompida. Nestas circunstâncias, a existência de mecanismos capazes de distinguir as cargas segundo a sua prioridade pode contribuir para uma utilização mais organizada dos recursos energéticos disponíveis.

A investigação sobre sistemas de gestão energética demonstra a pertinência de associar a monitorização do consumo a mecanismos de decisão e controlo. Alahmed e Al-Muhaini (2020), por exemplo, apresentam um sistema de gestão energética baseado numa lista de prioridades de cargas, considerando a importância dos equipamentos e as condições de disponibilidade energética. O estudo evidencia a relevância de estabelecer critérios de priorização para orientar decisões de gestão da procura, sem comprometer as cargas consideradas essenciais. Embora o sistema estudado apresente uma arquitetura e uma metodologia próprias, o princípio da gestão baseada na prioridade constitui uma referência pertinente para o desenvolvimento do BEENOUS.

No domínio do monitoramento, Barreto Junior et al. (2020) apresentam um sistema de acompanhamento do consumo de energia elétrica numa instituição de ensino, integrando um módulo de sensoriamento e uma interface de visualização dos dados recolhidos. Este trabalho demonstra a aplicabilidade da integração entre aquisição de dados e apresentação da informação num contexto institucional, permitindo compreender

melhor o consumo dos equipamentos e apoiar a tomada de decisões. Contudo, o monitoramento, por si só, não equivale à implementação de uma estratégia de controlo automático das cargas, sendo necessário definir regras de decisão e mecanismos de atuação para executar ações sobre os equipamentos e automaticamente racionalizar a energia eléctrica disponível.

É neste contexto que se propõe o BEENOUS — Sistema de Monitoramento e Gestão Inteligente de Energia com Priorização de Cargas. O projeto consiste no desenvolvimento de um protótipo que integra um microcontrolador ESP32, mecanismos de controlo físico e uma interface web destinada à supervisão e à interação com o sistema. A proposta procura associar o acompanhamento dos estados das cargas e dos parâmetros elétricos disponíveis à aplicação de regras de controlo que permitam distinguir duas categorias de prioridade: alta e baixa. De acordo com as condições estabelecidas, as cargas de alta prioridade deverão ser favorecidas, enquanto as cargas de baixa prioridade poderão ser desligadas ou ter o seu funcionamento limitado, desde que essa ação seja tecnicamente permitida e compatível com as regras de segurança definidas.

A interface web será utilizada para apresentar as informações disponibilizadas pelo sistema e permitir ao utilizador acompanhar o estado operacional das cargas, bem como executar comandos manuais de ligação e desligamento. Paralelamente, a lógica implementada no ESP32 deverá permitir a execução das regras de controlo previstas, de modo que o protótipo não se limite à visualização de dados, mas demonstre também a capacidade de atuar sobre as cargas. A medição de grandezas como tensão, corrente, potência e energia dependerá da integração e validação dos sensores e dos circuitos de medição adequados.

O desenvolvimento do BEENOUS está organizado em duas fases. A primeira, que constitui o objecto do presente trabalho, concentra-se no desenvolvimento e na avaliação do protótipo de monitoramento e gestão inteligente de energia definindo cargas por prioridade, incluindo a interface web, a lógica de decisão e o controlo físico. A segunda fase, prevista como evolução futura, contempla a integração de uma fonte de energia solar e de um sistema de armazenamento, com o propósito de favorecer a continuidade do fornecimento às cargas de alta prioridade durante interrupções da rede pública. Esta segunda fase não integra a implementação a avaliar no presente trabalho, pelo que a

capacidade de alimentação alternativa e de autonomia energética não será considerada uma funcionalidade já alcançada.

Deste modo, o trabalho centra-se na concepção, implementação e avaliação de um protótipo capaz de monitorar as informações disponíveis e aplicar regras de priorização no controlo de cargas elétricas racionalizando a energia. A sua relevância reside na possibilidade de demonstrar, em um protótipo, como a integração entre monitoramento, lógica de decisão e atuação física pode apoiar a gestão energética através da gestão seletiva de equipamentos com diferentes níveis de importância, estabelecendo uma base técnica para futuras evoluções do sistema.

1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

A energia elétrica constitui um recurso essencial para o funcionamento das organizações comerciais e institucionais, uma vez que grande parte das suas atividades depende da utilização de equipamentos e sistemas elétricos. Computadores, servidores, sistemas de comunicação, equipamentos de climatização e iluminação apresentam diferentes necessidades de consumo e níveis de importância operacional, tornando necessária uma gestão adequada dos recursos energéticos disponíveis.

Esta necessidade torna-se particularmente relevante em contextos caracterizados por limitações no fornecimento de eletricidade. Em Angola, por exemplo, dados do Banco Mundial, referentes ao levantamento *Enterprise Surveys* 2024, indicam que 61,4% das empresas inquiridas reportaram interrupções no fornecimento elétrico (WORLD BANK, 2024). Este cenário evidencia a importância de soluções que contribuam para uma utilização mais racional da energia e permitam gerir as cargas de acordo com as necessidades de funcionamento das instalações.

Entretanto, o monitoramento dos parâmetros elétricos, por si só, não garante uma gestão eficiente das cargas. Embora permita acompanhar grandezas como tensão, corrente e potência, a simples apresentação dessas informações não assegura que sejam utilizadas para orientar decisões sobre o funcionamento dos equipamentos. Quando a gestão depende exclusivamente da observação dos dados e da intervenção manual de um responsável, podem surgir limitações relacionadas com o tempo de resposta, a disponibilidade humana e a coordenação de cargas com diferentes níveis de prioridade.

Deste modo, evidencia-se a necessidade de integrar os mecanismos de monitoramento energético com sistemas capazes de analisar as condições de funcionamento e executar ações automatizadas de controlo, considerando critérios previamente estabelecidos e os diferentes níveis de prioridade das cargas. Esta abordagem permite ultrapassar a simples observação do consumo, proporcionando uma gestão mais coordenada da utilização da energia, sem dispensar a supervisão e a intervenção do responsável pelo sistema.

Neste contexto, propõe-se o desenvolvimento do BEENOUS — Sistema de Monitoramento e Gestão Inteligente de Energia com Priorização de Cargas —, que pretende integrar a aquisição e visualização dos parâmetros elétricos, a aplicação de regras de gestão e o controlo automatizado das cargas através de um microcontrolador ESP32, complementado por uma interface web para monitoramento e intervenção do gestor. A solução será desenvolvida e avaliada em ambiente de teste, considerando cargas classificadas segundo diferentes níveis de prioridade.

Assim, estabelece-se a seguinte questão de investigação:

Como monitorar e gerir cargas elétricas de alta e baixa prioridade através de um sistema inteligente de gestão de energia, em ambiente de teste?

1.2 HIPÓTESES

H1: A implementação de um sistema inteligente de gestão de energia, baseado em regras de prioridade e controlo através do ESP32, permite monitorar e gerir cargas elétricas de alta e baixa prioridade em ambiente de teste racionalizando a energia disponível.

H2: A integração de sensores adequados permite recolher e apresentar os parâmetros elétricos definidos para o sistema, como tensão, corrente, potência e energia consumida.

H3: A comunicação entre o ESP32 e a interface web permite acompanhar e controlar seletivamente as cargas de baixa prioridade, favorecendo o funcionamento das cargas de alta prioridade, de acordo com as regras de controlo programadas.

1.3 OBJECTIVOS

1.3.1 Geral

Desenvolver e avaliar um protótipo de sistema inteligente de gestão de energia que permita monitorar e gerir cargas elétricas de alta e baixa prioridade em ambiente de teste.

1.3.2 Específicos

- Identificar os parâmetros elétricos relevantes para o monitoramento e os requisitos funcionais do sistema;
- Desenvolver uma interface web para visualizar as informações do sistema e acompanhar o estado das cargas elétricas;
- Implementar, através do ESP32, regras de controlo que permitam gerir seletivamente as cargas de alta e baixa prioridade;
- Integrar os sensores disponíveis para recolher e apresentar os parâmetros elétricos definidos para o projeto;
- Realizar testes funcionais para avaliar o monitoramento, a execução dos comandos e o comportamento das regras de prioridade;
- Analisar os resultados dos testes, identificando as limitações e as possibilidades de melhoria do protótipo;

1.4 JUSTIFICATIVA

O desenvolvimento deste trabalho justifica-se pela necessidade de melhorar o acompanhamento e a gestão do consumo de energia elétrica, sobretudo em organizações que dependem da continuidade de determinados equipamentos para o funcionamento das suas atividades.

Em Angola, os dados do Banco Mundial referentes a 2024 indicam que 61,4% das empresas abrangidas pelo levantamento reportaram interrupções no fornecimento de energia elétrica (World Bank, 2024). Este dado evidencia a relevância de investigar soluções que contribuam para uma gestão mais organizada das cargas elétricas, embora não represente necessariamente a realidade de todas as organizações do país.

Do ponto de vista técnico, a utilização de regras de prioridade permite distinguir equipamentos essenciais daqueles cuja operação pode ser temporariamente limitada. Estudos sobre gestão de energia em microrredes demonstram a pertinência de considerar

a importância das cargas na tomada de decisões de gestão energética (Alahmed; Al-Muhaini, 2020). Neste sentido, o trabalho permitirá explorar, em ambiente de teste, como o monitoramento e o controlo automatizado podem ser articulados para gerir diferentes categorias de cargas.

A relevância académica e prática do projeto reside também na possibilidade de aplicar conhecimentos de eletrónica, programação, sistemas embarcados e desenvolvimento web na construção e avaliação de um protótipo funcional. Os testes permitirão identificar as capacidades e limitações da solução, fornecendo uma base para futuras melhorias e para a eventual integração de fontes renováveis e sistemas de armazenamento de energia.

1.6 METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO

A investigação adotará uma abordagem mista, combinando métodos quantitativos e qualitativos, uma vez que o estudo envolve tanto a recolha e análise de dados mensuráveis como a avaliação do funcionamento e do comportamento do protótipo. Esta combinação permite analisar diferentes dimensões do problema investigado (Prodanov; Freitas, 2013).

Quanto à natureza, a pesquisa será aplicada, por procurar desenvolver uma solução prática para a gestão de cargas elétricas. Quanto aos objetivos, será exploratória e descritiva: exploratória por investigar formas de aplicar regras de prioridade à gestão de cargas e descritiva por registar e analisar o comportamento do sistema durante os testes.

Relativamente aos procedimentos técnicos, serão realizadas pesquisas bibliográfica e documental para fundamentar o estudo, bem como testes experimentais em ambiente controlado para verificar o funcionamento do protótipo. Os testes incidirão sobre a apresentação dos parâmetros monitorados, a atualização do estado das cargas e a execução das regras de controlo de acordo com as prioridades estabelecidas.

A recolha de dados quantitativos poderá incluir valores de tensão, corrente, potência e energia, caso os sensores necessários estejam disponíveis e devidamente integrados. Serão também registados resultados dos testes funcionais, como o número de comandos executados corretamente e as respostas do sistema às condições programadas. A componente qualitativa consistirá na observação do comportamento do protótipo, na

identificação de falhas e limitações e na análise da adequação das funções implementadas aos requisitos definidos.

Por fim, os resultados serão organizados e comparados com os comportamentos esperados. Os dados obtidos por medição real serão distinguidos dos valores simulados, e as conclusões serão limitadas às funcionalidades efetivamente desenvolvidas e testadas.

1.5 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO

O presente estudo delimita-se ao desenvolvimento e à avaliação de um protótipo de sistema inteligente de monitoramento e gestão de energia elétrica, com enfoque na gestão de cargas de alta e baixa prioridade, em ambiente de teste.

Quanto à delimitação temática, o trabalho abrange o monitoramento de parâmetros elétricos, a apresentação de informações numa interface web e a implementação de regras de controlo através do microcontrolador ESP32, permitindo gerir seletivamente as cargas conforme as prioridades definidas.

Quanto à delimitação territorial, o estudo toma como referência o contexto das organizações comerciais e institucionais de Angola, considerando a cidade de Luanda como enquadramento contextual. Contudo, os testes serão realizados num ambiente de desenvolvimento controlado, não estando prevista, nesta fase, a implementação ou avaliação do sistema numa organização específica.

1.6 FERRAMENTAS E TECNOLOGIAS

Para o desenvolvimento do BEENOUS serão utilizados recursos de hardware e software destinados à aquisição de grandezas elétricas, ao processamento e tratamento de dados, ao controlo das cargas e à construção da interface web de monitorização. Serão igualmente empregues tecnologias de comunicação e integração que permitirão a troca de informações entre o microcontrolador e o dashboard, possibilitando a visualização dos parâmetros elétricos e a intervenção do gestor sobre as cargas.

Os recursos encontram-se organizados nas seguintes categorias:

1. Hardware

- **ESP32-WROOM-DA:** microcontrolador responsável pelo processamento das informações, aquisição dos sinais dos sensores, execução das regras de gestão energética e controlo da comutação das cargas. Constituirá a unidade central de processamento e comunicação do sistema.
- **PZEM-004T V4.0:** módulo de medição utilizado para monitorizar os parâmetros elétricos globais do sistema, nomeadamente tensão, corrente, potência e energia consumida, permitindo acompanhar o consumo energético total.
- **Sensor de tensão AC FZ144:** utilizado para adquirir a tensão alternada de referência das cargas monitorizadas individualmente, fornecendo informações necessárias ao processamento das grandezas elétricas.
- **Sensores de corrente SCT-013-030:** transformadores de corrente utilizados para medir individualmente a corrente elétrica de duas cargas distintas, permitindo acompanhar o comportamento energético de cada uma.
- **Módulos de relés:** utilizados para permitir a atuação do ESP32 sobre as cargas, realizando a comutação dos circuitos de acordo com as regras de prioridade estabelecidas.
- **Circuitos de condicionamento de sinal:** constituídos, conforme as necessidades dos sensores, por resistências, condensadores e outros componentes eletrónicos destinados à adequação, filtragem e proteção dos sinais antes da sua aquisição pelo microcontrolador.
- **Fontes de alimentação e conversores CC:** destinados a fornecer e adequar os níveis de tensão necessários ao funcionamento do microcontrolador, sensores e restantes circuitos eletrónicos.
- **Elementos de proteção e ligação:** incluem dispositivos de proteção elétrica, cabos, bornes, terminais, conectores e outros acessórios necessários à montagem e organização dos circuitos.
- **Cargas de teste:** lâmpadas ou outros equipamentos de baixa potência, utilizados para demonstrar e avaliar o funcionamento do sistema de monitorização, priorização e controlo das cargas.

2. Software e ferramentas de desenvolvimento

- **Arduino IDE:** ambiente utilizado para desenvolver, compilar e carregar o programa no ESP32, recorrendo à linguagem C/C++ e às bibliotecas necessárias à comunicação com os sensores, processamento dos dados e controlo das cargas.
- **HTML5, CSS3 e JavaScript:** tecnologias utilizadas, respetivamente, para estruturar, estilizar e implementar a interação da interface web de monitorização e gestão energética.
- **Visual Studio Code:** editor de código utilizado no desenvolvimento, edição e organização dos ficheiros da interface web e dos restantes recursos de software do projeto.
- **LittleFS:** sistema de ficheiros utilizado para armazenar os recursos da interface web na memória flash do ESP32, permitindo que o próprio microcontrolador disponibilize o dashboard aos dispositivos ligados à rede.
- **QElectroTech:** ferramenta utilizada para elaborar os esquemas elétricos do protótipo, representando os componentes, circuitos de alimentação, proteção, medição e controlo.
- **Git e GitHub:** ferramentas destinadas ao controlo de versões, armazenamento e organização do código-fonte, permitindo acompanhar as alterações realizadas durante o desenvolvimento.

3. Tecnologias de comunicação, integração e gestão de dados

A comunicação e a integração entre os diferentes elementos do BEENOUS serão realizadas através de tecnologias e mecanismos que permitirão a aquisição, transmissão, disponibilização e atualização das informações do sistema.

- **UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter):** interface de comunicação serial utilizada na troca de dados entre o ESP32 e o módulo PZEM-004T, permitindo a leitura dos parâmetros elétricos disponibilizados pelo equipamento.
- **Wi-Fi:** tecnologia de comunicação sem fios utilizada para estabelecer a ligação entre o ESP32 e os dispositivos que acedem ao dashboard, permitindo a monitorização e a gestão do sistema através da rede local.

- **HTTP (Hypertext Transfer Protocol):** protocolo utilizado para disponibilizar a interface web e permitir a realização de requisições entre o dashboard e o servidor alojado no ESP32, nomeadamente para consultar informações e executar determinadas operações.
- **API (Application Programming Interface):** interface de programação desenvolvida no ESP32 para disponibilizar os dados e as funcionalidades do sistema ao dashboard. Através de diferentes operações e pontos de acesso, a API permitirá consultar os parâmetros elétricos, obter informações sobre o estado das cargas e encaminhar comandos de controlo.
- **Fetch API:** recurso nativo do JavaScript utilizado para realizar requisições HTTP à API do ESP32. Será aplicado principalmente na obtenção de informações pontuais e na execução de operações específicas solicitadas pela interface web.
- **JSON (JavaScript Object Notation):** formato de representação e intercâmbio de dados utilizado na comunicação entre o ESP32 e o dashboard. Permitirá organizar as informações recolhidas pelos sensores, os parâmetros elétricos e os estados das cargas numa estrutura padronizada, facilitando a sua transmissão e interpretação pelo JavaScript.
- **WebSocket:** tecnologia utilizada para estabelecer uma comunicação bidirecional e persistente entre o ESP32 e o dashboard, permitindo a transmissão contínua de informações e o envio de comandos sem depender de sucessivas requisições HTTP. Será particularmente importante na atualização dinâmica dos parâmetros elétricos e dos estados das cargas na interface web.

Destaca-se o WebSocket pela sua capacidade de manter um canal de comunicação aberto entre o microcontrolador e a interface web. Esta característica permitirá que o ESP32 envie atualizações ao dashboard à medida que novos dados forem disponibilizados e receba comandos de intervenção do gestor, favorecendo uma interação mais dinâmica e reduzindo a necessidade de consultas repetitivas.

Neste contexto, a API constituirá o mecanismo de disponibilização das funcionalidades e dos dados do sistema, enquanto o HTTP e a Fetch API serão utilizados nas operações pontuais e o WebSocket assegurará a comunicação contínua e bidirecional. O formato JSON será utilizado para estruturar os dados transmitidos entre os dois ambientes.

A lógica principal de aquisição, processamento, decisão e controlo das cargas permanecerá no ESP32, evitando que o funcionamento do sistema dependa exclusivamente da interface web.

4. Materiais de apoio e documentação técnica

Para a montagem, verificação e manutenção do protótipo serão utilizados instrumentos e ferramentas de apoio, como multímetro digital, estação de soldadura, alicates, chaves de aperto, protoboard, fios jumper, cabos USB, conversores USB-UART e materiais de isolamento e organização dos circuitos.

Serão igualmente consultadas fichas técnicas dos componentes (*datasheets*), manuais de utilização, documentação oficial das tecnologias empregadas, bibliotecas de desenvolvimento, normas técnicas aplicáveis e publicações científicas relacionadas com monitorização, aquisição de grandezas elétricas, automação e gestão energética.

1.7 CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO

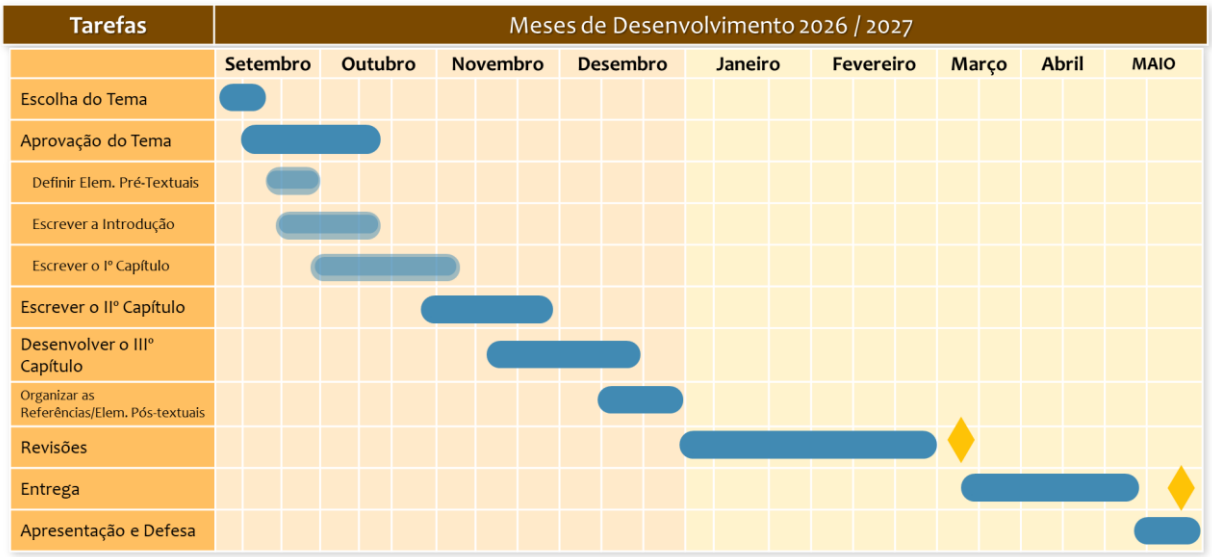


Tabela 1 - Cronograma do desenvolvimento do TCC

1.8 ESTRUTURA DO TRABALHO

O presente trabalho está organizado em quatro capítulos, além da Introdução e das Conclusões e Recomendações. O **Capítulo I — Fundamentação Teórica** apresenta os conceitos e estudos científicos relacionados com a gestão de energia elétrica, o monitoramento e a priorização de cargas. O **Capítulo II — Metodologia de Investigação** descreve a classificação da pesquisa, a abordagem adotada, os procedimentos de recolha de dados e os métodos de análise dos resultados. O **Capítulo III — Desenvolvimento e Implementação do Protótipo** aborda a arquitetura do BEENOUS, os recursos utilizados, o desenvolvimento da interface web, a comunicação com o ESP32 e a implementação das regras de prioridade. O **Capítulo IV — Apresentação e Discussão dos Resultados** apresenta os resultados dos testes realizados em ambiente de teste, analisando o comportamento do protótipo em relação aos objetivos e às hipóteses formuladas. Por fim, nas **Conclusões e Recomendações**, são sintetizados os principais resultados, apresentada a resposta à pergunta de partida e indicadas possibilidades de melhoria e desenvolvimento futuro. O trabalho inclui ainda os elementos pré-textuais e pós-textuais exigidos, nomeadamente as referências bibliográficas e, quando necessário, os apêndices e anexos.

CAPÍTULO - I

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

BEENOUS – DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE MONITORAMENTO E GESTÃO INTELIGENTE DE ENERGIA COM PRIORIZAÇÃO DE CARGAS

2.1 DEFINIÇÃO DE TERMOS E CONCEITOS

Sistema: corresponde ao conjunto de componentes físicos e informáticos;

Monitoramento de energia: permite acompanhar informações sobre o estado e o consumo energético;

Gestão de energia: utiliza essas informações para orientar decisões;

Gestão inteligente: acrescenta a aplicação de regras programadas de decisão e controlo;

Priorização de cargas: estabelece quais os equipamentos que devem ser favorecidos em determinadas condições.

2.2 GESTÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

A gestão de energia elétrica compreende um conjunto de processos técnicos e organizacionais destinados a caracterizar, acompanhar, analisar e controlar a utilização dos recursos energéticos. A sua aplicação pressupõe o conhecimento dos padrões de consumo, a identificação dos equipamentos com maior participação na procura energética e a definição de medidas que permitam adequar o consumo às necessidades de funcionamento de uma instalação. Deste modo, a gestão energética não se restringe à redução da energia consumida, abrangendo também a utilização racional dos recursos disponíveis e a melhoria do desempenho energético.

No âmbito da normalização internacional, a ISO 50001:2018 estabelece os requisitos para a implementação, manutenção e melhoria contínua de um Sistema de Gestão de Energia (SGE). Esta norma apresenta uma abordagem sistemática baseada no ciclo Planear–Executar–Verificar–Atuar (PDCA), através do qual uma organização estabelece objetivos energéticos, implementa medidas de controlo, acompanha os resultados e introduz melhorias a partir da avaliação do desempenho obtido. A norma também destaca a utilização de informação documentada e de dados energéticos como elementos necessários à tomada de decisões e à avaliação dos resultados (ISO, 2018).

Uma das bases técnicas da gestão energética é a caracterização dos usos e consumos de energia. Este processo envolve a identificação dos principais consumidores, a recolha de grandezas elétricas, a análise dos períodos de utilização e a avaliação do comportamento dos equipamentos. Nascimento e Oliveira (2025), ao abordarem a eficiência energética em edificações, relacionam a utilização racional da energia com a otimização dos sistemas e a adoção de estratégias tecnológicas que reduzam desperdícios sem comprometer a funcionalidade dos espaços. Embora o estudo esteja direcionado ao contexto das edificações, os princípios apresentados contribuem para compreender a relação entre eficiência, utilização da energia e desempenho dos sistemas.

A informação obtida através da medição constitui, portanto, um elemento essencial para a gestão energética. Gheorghe, Stan e Udroiu (2021) apresentam um sistema de medição do consumo elétrico baseado no microcontrolador ESP32, utilizando sensores de tensão e corrente para determinar parâmetros como potência e energia consumida. O estudo evidencia a importância da calibração dos sensores e da fiabilidade das medições para a obtenção de dados adequados ao acompanhamento do consumo. Esta relação demonstra que a qualidade da gestão energética depende, em parte, da precisão dos dados utilizados na análise e na tomada de decisões.

Para além do monitoramento, a gestão energética pode envolver mecanismos de controlo da procura, incluindo a alteração do estado de funcionamento de determinadas cargas. Uma das técnicas utilizadas é o corte seletivo de carga, que consiste na interrupção controlada de determinados consumidores quando as condições de fornecimento não permitem satisfazer toda a procura. Maschio, Aoki e Siebert (2020) apresentam uma metodologia de priorização de alimentadores em redes de distribuição, recorrendo a variáveis como potência instantânea, localização geográfica e indicadores de continuidade, com o objetivo de orientar a seleção das cargas a desligar e reduzir os impactos dessa operação. Embora o estudo trate da priorização de alimentadores numa rede de distribuição, e não diretamente de equipamentos individuais, demonstra a importância de estabelecer critérios técnicos para a seleção das cargas sujeitas ao corte.

Assim, a gestão de energia elétrica pode ser compreendida como um processo integrado que articula medição, análise e controlo. A medição permite conhecer as condições de funcionamento e os níveis de consumo; a análise transforma os dados recolhidos em informação útil; e o controlo permite atuar sobre os equipamentos de

acordo com critérios previamente definidos. Estes três elementos constituem fundamentos técnicos para o estudo dos sistemas de monitoramento e gestão de cargas elétricas.

2.2.1 Monitoramento do consumo de energia elétrica

O monitoramento do consumo de energia elétrica consiste no acompanhamento sistemático das grandezas elétricas de uma instalação ou equipamento, através de instrumentos e sistemas de medição capazes de recolher, processar e apresentar informações sobre o seu comportamento elétrico ao longo do tempo. Diferentemente de uma medição pontual, o monitoramento permite observar a evolução dos parâmetros, identificar variações nas condições de funcionamento e analisar os padrões de utilização da energia.

Do ponto de vista técnico, o processo de monitoramento compreende três etapas fundamentais: aquisição dos sinais elétricos, processamento dos dados e apresentação ou armazenamento das informações. A aquisição é realizada por sensores ou transdutores que convertem grandezas físicas em sinais compatíveis com os circuitos de medição. Posteriormente, esses sinais são condicionados e processados por circuitos eletrónicos ou unidades de processamento, permitindo obter valores representativos das grandezas monitoradas. Finalmente, os resultados podem ser apresentados numa interface de visualização ou armazenados para análises posteriores.

2.2.2 Grandezas elétricas fundamentais

A caracterização do consumo elétrico exige o conhecimento de diferentes grandezas físicas, entre as quais se destacam a tensão, a corrente, a potência e a energia elétrica. Estas grandezas estão relacionadas entre si e permitem avaliar as condições de alimentação e o comportamento dos equipamentos consumidores.

a) Tensão elétrica

A tensão elétrica, representada pela letra U ou V, corresponde à diferença de potencial elétrico entre dois pontos de um circuito. É expressa em volts (V) e representa uma das grandezas fundamentais para caracterizar as condições de alimentação de um equipamento. Nos sistemas de corrente alternada, a tensão varia periodicamente ao longo

do tempo, sendo frequentemente representada pelo seu valor eficaz, também designado RMS (Root Mean Square).

b) Corrente elétrica

A corrente elétrica, representada pela letra I, corresponde ao fluxo de carga elétrica através de um condutor durante determinado intervalo de tempo. A sua unidade de medida é o ampere (A). Em circuitos de corrente alternada, a corrente também apresenta variações temporais e pode possuir características diferentes das da tensão, dependendo da natureza da carga conectada. A medição da corrente permite determinar a intensidade de utilização elétrica de um equipamento e constitui um dos elementos necessários ao cálculo da potência.

c) Potência elétrica

A potência elétrica representa a taxa de transferência ou transformação de energia elétrica por unidade de tempo, sendo expressa em watts (W). Em corrente contínua, para condições constantes, é determinada pelo produto da tensão pela corrente:

$$P = U \times I$$

Nos circuitos de corrente alternada, a determinação da potência ativa exige considerar a relação temporal entre a tensão e a corrente. Para sinais sinusoidais, pode ser expressa por:

$$P = U_{rms} \times I_{rms} \times \cos \varphi$$

Em que U_{rms} representa a tensão eficaz, I_{rms} representa a corrente eficaz e cos φ corresponde ao fator de potência associado à diferença de fase entre os sinais. A potência ativa, expressa em watts, representa a parcela da potência efetivamente convertida em trabalho, calor, luz ou outras formas de energia.

É também necessário distinguir a potência ativa da potência aparente, expressa em volt-ampere (VA), determinada pelo produto dos valores eficazes da tensão e da corrente. A relação entre potência ativa e potência aparente permite determinar o fator de potência. Essa distinção é importante porque a simples multiplicação da tensão pela corrente não

representa, em todas as condições de corrente alternada, a potência ativa efetivamente consumida (Yokogawa, s.d.).

d) Energia elétrica

A energia elétrica corresponde à quantidade de energia transferida ou consumida durante determinado intervalo de tempo. A sua unidade no Sistema Internacional é o joule (J), embora, na medição do consumo de instalações elétricas, seja habitualmente expressa em watt-hora (Wh) ou quilowatt-hora (kWh).

Quando a potência ativa permanece constante, a energia pode ser determinada pelo produto da potência pelo tempo:

$$E = P \times t$$

Quando a potência varia ao longo do tempo, a energia corresponde à integração da potência instantânea durante o intervalo considerado. Assim, a medição da energia permite quantificar o consumo acumulado de um equipamento ou instalação, constituindo um parâmetro fundamental para a análise do comportamento energético.

2.2.3 Métodos e tecnologias de medição

A medição das grandezas elétricas pode ser realizada através de diferentes tecnologias, dependendo dos parâmetros pretendidos, da natureza do circuito e das características do sistema de aquisição. Entre os dispositivos utilizados encontram-se sensores de tensão, sensores de corrente, transdutores e medidores digitais de energia.

Os sensores de tensão permitem obter uma representação proporcional da tensão existente no circuito, enquanto os sensores de corrente possibilitam a aquisição de informações relativas à corrente elétrica. Os sinais provenientes desses dispositivos podem ser encaminhados para conversores analógico-digitais (ADC), que transformam os sinais analógicos em valores digitais passíveis de processamento por microcontroladores.

Gheorghe, Stan e Udroiu (2021) apresentam um sistema de medição do consumo elétrico baseado no ESP32, utilizando o sensor ZMPT101B para aquisição da tensão e o SCT-013-030 para aquisição da corrente. Os sinais obtidos são processados através de

uma biblioteca de medição de energia, permitindo determinar valores de tensão, corrente, potência e energia consumida. O estudo demonstra também a possibilidade de apresentar os resultados numa aplicação de monitoramento e de os comparar com medições realizadas por um instrumento de referência.

A escolha dos dispositivos de medição deve considerar a gama de valores esperados, a resolução, a precisão, a compatibilidade dos sinais e as características elétricas do sistema. Além disso, a utilização de sensores requer circuitos de condicionamento adequados, uma vez que os sinais provenientes dos transdutores nem sempre apresentam níveis diretamente compatíveis com a entrada dos conversores analógico-digitais.

2.2.4 Precisão, calibração e fiabilidade das medições

A qualidade dos dados recolhidos depende diretamente das características dos instrumentos e dos procedimentos utilizados na medição. Entre os fatores que podem influenciar os resultados encontram-se os erros de ganho, os desvios de offset, a resolução do conversor analógico-digital, as características dos sensores e as variações introduzidas pelo circuito de aquisição.

A calibração consiste no estabelecimento de uma relação entre os valores indicados por um instrumento e os valores correspondentes fornecidos por um padrão de referência, permitindo determinar os desvios existentes. No caso dos sistemas de monitoramento elétrico, este processo pode envolver a comparação das leituras de tensão e corrente com instrumentos de referência e o ajustamento dos fatores de conversão utilizados pelo sistema.

No estudo desenvolvido por Gheorghe, Stan e Udroiu (2021), a calibração dos sensores é apresentada como um fator essencial para a obtenção de medições fiáveis. Os autores utilizam fatores de calibração por software e comparam os resultados do sistema desenvolvido com os valores obtidos através de um multímetro digital. Esta abordagem demonstra a importância de verificar o comportamento dos instrumentos de medição, em vez de assumir que os valores apresentados correspondem automaticamente aos valores reais.

A fiabilidade dos resultados também depende da forma como os sinais são adquiridos e processados. Em sistemas de corrente alternada, por exemplo, a utilização de valores eficazes permite caracterizar a tensão e a corrente de forma adequada, enquanto a determinação da potência ativa pode exigir o processamento simultâneo dos sinais de tensão e corrente, considerando a sua relação temporal. Métodos baseados apenas em valores médios ou em estimativas simplificadas podem introduzir diferenças nos resultados, especialmente quando as formas de onda não são sinusoidais (Yokogawa, s.d.).

2.2.5 Aquisição, processamento e apresentação dos dados

Nos sistemas digitais de monitoramento, a aquisição dos sinais elétricos é normalmente seguida por etapas de processamento realizadas por microcontroladores ou unidades de medição dedicadas. Estas unidades podem executar operações matemáticas, aplicar fatores de calibração, calcular parâmetros derivados e organizar os resultados para posterior transmissão ou armazenamento.

A utilização de microcontroladores com interfaces de comunicação permite integrar a medição elétrica em sistemas de monitoramento remoto. Gheorghe, Stan e Udroiu (2021) demonstram essa possibilidade através da utilização do ESP32, que adquire os sinais dos sensores, processa as grandezas elétricas e comunica os resultados a uma aplicação de visualização. A arquitetura apresentada evidencia a articulação entre instrumentação eletrónica, processamento digital e comunicação de dados.

A apresentação dos resultados constitui outra etapa relevante, pois permite transformar os valores medidos em informações compreensíveis para o utilizador. As interfaces digitais podem apresentar valores instantâneos, estados de funcionamento, gráficos e históricos de consumo, facilitando a observação das variações ocorridas durante o funcionamento do sistema. A conservação dos dados ao longo do tempo também possibilita análises comparativas entre diferentes períodos e condições de operação.

Deste modo, o monitoramento do consumo de energia elétrica depende da integração entre instrumentos de medição, técnicas de processamento e mecanismos de comunicação e visualização. A qualidade de todo o processo está condicionada pela

precisão da aquisição, pela adequação dos métodos de cálculo e pela fiabilidade dos dados apresentados.

2.3 SISTEMAS INTELIGENTES DE MONITORAMENTO E CONTROLO

Os sistemas inteligentes de monitoramento e controlo integram recursos de aquisição de dados, processamento computacional, comunicação e atuação, permitindo acompanhar o comportamento de determinados processos e executar ações com base em condições previamente estabelecidas. No domínio da energia elétrica, estes sistemas podem recolher informações relativas às grandezas elétricas, interpretar os valores obtidos, apresentar o estado dos equipamentos e aplicar decisões de controlo sobre as cargas.

A inteligência de um sistema desta natureza não depende necessariamente da utilização de técnicas avançadas de inteligência artificial. Pode resultar da integração entre sensores, unidades de processamento e regras lógicas capazes de interpretar condições e produzir respostas automáticas. Assim, a designação de sistema inteligente também pode ser aplicada a soluções baseadas em regras programadas, desde que exista uma relação funcional entre os dados recolhidos, a tomada de decisão e a ação executada.

2.3.1 Sistemas embarcados e unidades de processamento

Um sistema embarcado é um sistema computacional desenvolvido para desempenhar funções específicas no interior de um equipamento ou processo. Ao contrário dos computadores de utilização geral, cuja finalidade pode abranger diferentes tipos de tarefas, os sistemas embarcados são concebidos em função de requisitos determinados, como aquisição de sinais, processamento de informações, comunicação e controlo de dispositivos.

A sua estrutura pode integrar um microcontrolador, memória, interfaces de entrada e saída, sensores e circuitos de atuação. Os sensores permitem obter informações do ambiente ou do processo monitorado, enquanto a unidade de processamento interpreta os sinais recebidos e executa as instruções definidas no programa. Por sua vez, as interfaces de saída permitem transmitir comandos a dispositivos externos.

No monitoramento energético, um sistema embarcado pode receber informações de sensores de tensão e corrente, processar os valores adquiridos e disponibilizá-los a uma

aplicação de supervisão. Quando também possui funções de controlo, pode avaliar condições operacionais e comandar dispositivos responsáveis pela ligação ou desligamento de determinadas cargas.

Gheorghe, Stan e Udroiu (2021) apresentam uma aplicação de medição do consumo de energia elétrica baseada no ESP32, demonstrando a utilização de uma unidade de processamento embarcada na aquisição e no tratamento de parâmetros elétricos. De forma semelhante, Camargo (2025) desenvolve um sistema embarcado para medição de energia e monitoramento online, evidenciando a integração entre aquisição de grandezas elétricas e disponibilização remota das informações.

Estes exemplos demonstram que a utilização de sistemas embarcados permite aproximar a medição elétrica do processamento digital e da supervisão remota, reduzindo a necessidade de intervenção humana contínua na recolha e consulta dos dados.

2.3.2 Arquitetura funcional dos sistemas de monitoramento e controlo

A arquitetura funcional de um sistema inteligente de monitoramento e controlo representa a organização dos seus componentes e a forma como estes interagem para executar as funções previstas. Embora a disposição física possa variar conforme a aplicação, é possível identificar cinco blocos funcionais fundamentais:

a) Aquisição de dados: corresponde à etapa de recolha das informações provenientes do processo monitorado. No domínio elétrico, esta função pode envolver sensores ou módulos de medição responsáveis por obter grandezas como tensão, corrente e potência.

b) Processamento: consiste na interpretação dos dados adquiridos pela unidade de processamento. Nesta etapa, podem ser realizados cálculos, verificações de limites, comparação de valores e avaliação das condições operacionais.

c) Tomada de decisão: corresponde à aplicação de regras ou critérios previamente definidos para determinar a resposta adequada a cada situação. Por exemplo, uma condição de sobrecarga ou uma limitação de disponibilidade energética pode desencadear uma decisão de controlo.

d) Atuação: representa a execução física da decisão através de dispositivos de comutação ou outros elementos de controlo. É nesta etapa que o sistema deixa de apenas apresentar informações e passa a intervir no funcionamento das cargas.

e) Comunicação e supervisão: permite transmitir os dados e os estados do sistema para uma interface de visualização, possibilitando o acompanhamento das condições de funcionamento e, quando previsto, o envio de comandos autorizados.

A relação entre estes blocos pode ser representada como uma sequência funcional: aquisição, processamento, decisão, atuação e supervisão. Contudo, esta sequência não é necessariamente linear. A supervisão pode ocorrer continuamente, enquanto os comandos enviados pela interface podem regressar à unidade de processamento para serem validados e executados.

Esta organização permite distinguir duas funções complementares. O monitoramento está relacionado com a observação e a disponibilização de informações sobre o processo, enquanto o controlo está associado à alteração do estado de funcionamento dos equipamentos. A integração das duas funções permite desenvolver sistemas capazes de observar uma condição, interpretá-la e produzir uma resposta correspondente.

2.3.3 Microcontroladores aplicados ao monitoramento energético

O microcontrolador é um circuito integrado que reúne, num único dispositivo, uma unidade central de processamento, memória e diferentes periféricos de entrada e saída. É utilizado em sistemas embarcados devido à capacidade de executar instruções programadas e interagir diretamente com componentes eletrónicos externos.

Entre as suas funcionalidades encontram-se a leitura de sinais digitais e analógicos, o controlo de saídas, a comunicação com outros dispositivos e a execução de operações lógicas. Estas características tornam os microcontroladores adequados a aplicações de automação, aquisição de dados e monitoramento de processos.

O ESP32, desenvolvido pela Espressif Systems, constitui um exemplo de microcontrolador com recursos de processamento, comunicação sem fios e interfaces periféricas. De acordo com a documentação técnica do fabricante, a família ESP32 integra

recursos como Wi-Fi, Bluetooth, entradas e saídas de uso geral (GPIO), conversores analógico-digitais (ADC), interfaces UART, SPI e I²C, entre outros periféricos (ESPRESSIF SYSTEMS, s.d.).

O conversor analógico-digital permite transformar sinais analógicos em valores digitais que podem ser processados pelo microcontrolador. Esta função é particularmente relevante quando os sensores utilizados fornecem sinais analógicos. Entretanto, a qualidade da medição não depende exclusivamente da resolução do conversor: também é influenciada pelo circuito de condicionamento, pela calibração, pelo ruído e pelas características do sensor.

No caso dos sistemas de monitoramento energético, o microcontrolador pode desempenhar diferentes funções:

- Receber dados provenientes de módulos de medição;
- Processar e organizar os parâmetros elétricos;
- Verificar condições definidas na programação;
- Controlar saídas destinadas ao acionamento de cargas;
- Comunicar os dados com uma aplicação de supervisão;
- Manter o funcionamento das regras de controlo mesmo quando a interface de visualização não está aberta.

É importante distinguir o microcontrolador dos módulos externos que complementam o seu funcionamento. O ESP32, por si só, não substitui necessariamente os circuitos de medição nem os dispositivos de potência necessários à comutação de cargas. A integração destes elementos deve respeitar as características elétricas e os limites de funcionamento de cada componente.

2.3.4 Comunicação de dados e interfaces de supervisão

A comunicação de dados constitui um elemento fundamental dos sistemas inteligentes, pois permite estabelecer a ligação entre a unidade de processamento e os dispositivos responsáveis pela apresentação ou receção de informações. Esta comunicação pode ocorrer através de interfaces físicas ou de tecnologias sem fios, dependendo da arquitetura e dos requisitos da aplicação.

Nos sistemas baseados em microcontroladores, a comunicação pode ser utilizada para transmitir parâmetros medidos, estados dos equipamentos, informações de diagnóstico e comandos de controlo. A escolha do mecanismo de comunicação deve considerar fatores como velocidade de atualização, quantidade de dados, estabilidade da ligação, consumo de recursos e segurança.

Quando existe uma interface web, a comunicação entre o navegador e o dispositivo de processamento pode utilizar diferentes mecanismos. O protocolo HTTP permite realizar pedidos e receber respostas entre um cliente e um servidor. É adequado, por exemplo, à consulta de informações e ao envio de comandos através de recursos específicos da aplicação.

Outra possibilidade é a utilização de WebSocket, tecnologia que estabelece um canal de comunicação persistente e bidirecional entre cliente e servidor. Ao contrário de um modelo baseado exclusivamente em pedidos HTTP independentes, esta abordagem permite que ambas as partes transmitam informações através da mesma ligação, sendo útil em aplicações que necessitam de atualizações frequentes.

A utilização de mecanismos de comunicação contínua pode reduzir a necessidade de pedidos repetidos para consultar alterações no estado dos equipamentos. Contudo, a sua adoção exige atenção à gestão das ligações, à recuperação de conexões interrompidas e à consistência dos dados apresentados.

A interface web, por sua vez, funciona como meio de interação entre o utilizador e o sistema. Pode apresentar indicadores numéricos, gráficos, estados operacionais, alertas e elementos de comando. A sua função principal é organizar as informações de forma compreensível, permitindo que o utilizador acompanhe o comportamento do sistema e interprete as condições apresentadas.

Em aplicações de gestão energética, uma interface de supervisão pode apresentar tensão, corrente, potência, energia consumida e estado das cargas. Também pode disponibilizar comandos para operações autorizadas, desde que estes sejam validados pela unidade responsável pelo controlo.

Barreto Junior et al. (2020) apresentam um sistema de monitoramento em tempo real do consumo de energia elétrica numa instituição de ensino, integrando aquisição de

informações e visualização dos dados. Este tipo de abordagem demonstra a importância da comunicação e da interface de supervisão na transformação de dados elétricos em informações úteis à gestão.

2.3.5 Controlo automatizado, regras de decisão e fiabilidade operacional

O controlo automatizado consiste na execução de ações por um sistema computacional ou eletrónico, com base em condições e critérios definidos previamente. A sua finalidade é reduzir a necessidade de intervenção manual contínua e assegurar que determinadas respostas sejam executadas de forma consistente perante situações identificadas.

Uma das formas de implementar este controlo é através de regras condicionais. Estas regras relacionam uma condição de entrada com uma ação correspondente. Em termos gerais, podem ser representadas pela estrutura:

SE condição for satisfeita, ENTÃO executar determinada ação.

Por exemplo, num sistema de gestão de cargas, uma regra pode determinar que uma carga de baixa prioridade seja desligada quando uma condição de limitação energética for identificada. A execução dessa decisão depende da leitura dos dados, da avaliação da regra e da disponibilidade de um dispositivo de atuação adequado.

A utilização de regras de decisão exige que as condições sejam claramente definidas. Devem ser considerados os limites de operação, a prioridade atribuída aos equipamentos, as condições de retorno ao funcionamento normal e as situações em que uma ação não deve ser executada. Sem estes critérios, o sistema pode apresentar comportamentos inconsistentes, como comutações repetitivas ou decisões incompatíveis com os requisitos operacionais.

Outro aspeto relevante é a distinção entre controlo automático e controlo manual. No controlo automático, as ações são desencadeadas pelas regras programadas. No controlo manual, o utilizador envia uma ordem através de uma interface ou de outro meio de interação. A coexistência dos dois modos exige uma definição clara de precedência, de modo que os comandos manuais não comprometam as condições essenciais de funcionamento e proteção.

A fiabilidade operacional também deve ser considerada. Um sistema de monitoramento e controlo pode apresentar limitações relacionadas com falhas de sensores, perda de comunicação, leituras incorretas, interrupções de alimentação ou funcionamento inadequado dos dispositivos de atuação. Por essa razão, é necessário prever mecanismos de validação dos dados, identificação de falhas e estados seguros de funcionamento.

A comunicação entre a interface e a unidade de controlo não deve ser considerada a única condição para o funcionamento das regras essenciais. Sempre que possível, as decisões fundamentais devem ser executadas localmente pela unidade de processamento, evitando que uma falha temporária na rede de comunicação impeça a aplicação dos critérios de controlo previamente estabelecidos.

Também devem ser consideradas medidas de segurança lógica, como validação dos comandos recebidos, controlo de acesso à interface e proteção das comunicações. Estas medidas ajudam a reduzir o risco de comandos não autorizados e de alterações indevidas no estado dos equipamentos.

Em síntese, os sistemas inteligentes de monitoramento e controlo resultam da integração entre aquisição de dados, processamento, comunicação, tomada de decisão e atuação. A eficácia da solução depende não apenas da capacidade de recolher informações, mas também da qualidade dos dados, da consistência das regras programadas e da fiabilidade dos mecanismos responsáveis pela execução das ações.

No contexto do BEENOUS, estes fundamentos permitem compreender a relação entre o ESP32, os módulos de medição, os dispositivos de comutação e a interface web. A unidade de processamento assume a função de interpretar os dados e aplicar as regras de gestão das cargas, enquanto a interface disponibiliza informações e meios de interação. A descrição dos componentes concretos, das ligações e da lógica de programação será desenvolvida no capítulo dedicado à implementação do protótipo.

2.4 GESTÃO E PRIORIZAÇÃO DE CARGAS ELÉTRICAS

A gestão de cargas elétricas corresponde ao conjunto de procedimentos utilizados para organizar, acompanhar e controlar o consumo dos diferentes equipamentos ligados a uma instalação elétrica. O seu propósito é adequar a utilização da energia às condições

de funcionamento do sistema, considerando a disponibilidade energética, as necessidades dos consumidores e a importância operacional de cada equipamento.

Uma instalação elétrica pode alimentar equipamentos com funções e requisitos bastante distintos. Alguns são indispensáveis à continuidade das atividades, enquanto outros admitem interrupções temporárias sem provocar consequências significativas. Por essa razão, a gestão de cargas não deve considerar apenas a potência consumida por cada equipamento, mas também a sua finalidade, a necessidade de funcionamento contínuo e os efeitos associados à interrupção do fornecimento.

Neste contexto, a priorização de cargas constitui um dos mecanismos fundamentais da gestão energética. Através dela, são estabelecidos critérios que permitem identificar quais equipamentos devem receber maior proteção durante situações de limitação energética e quais podem ter o seu funcionamento reduzido ou interrompido. Cerdeira (2019) destaca que a priorização, o escalonamento e o deslastre são estratégias complementares para adequar a procura de energia à disponibilidade dos recursos, procurando minimizar os impactos sobre os consumidores.

2.4.1 Conceito e fundamentos da priorização de cargas

A priorização de cargas elétricas consiste na atribuição de níveis de importância aos equipamentos consumidores de energia, de acordo com critérios técnicos e operacionais previamente definidos. Esta classificação estabelece uma ordem de preferência no fornecimento de energia, permitindo determinar quais cargas devem ser preservadas e quais podem ser selecionadas para ações de controlo.

A importância de uma carga não é determinada exclusivamente pela sua potência nominal ou pelo seu consumo energético. Um equipamento de baixa potência pode desempenhar uma função essencial para o funcionamento de uma organização, enquanto outro, mesmo apresentando uma potência superior, pode admitir interrupções sem comprometer significativamente as suas atividades.

Por exemplo, numa organização comercial, os equipamentos responsáveis pela manutenção de serviços informáticos essenciais podem apresentar maior importância operacional do que equipamentos utilizados em atividades complementares. De forma semelhante, numa instituição de saúde, determinados equipamentos associados à

assistência aos pacientes exigem maior continuidade de alimentação do que equipamentos destinados a funções administrativas não essenciais.

Assim, a definição das prioridades deve considerar a função desempenhada por cada carga e as consequências da sua interrupção. Cerdeira (2019) apresenta exemplos em que a importância de um equipamento está diretamente relacionada com a utilidade que oferece ao utilizador, demonstrando que a classificação deve considerar o contexto de utilização e não apenas as características elétricas do equipamento.

A priorização também pode ser entendida como uma etapa anterior à execução das estratégias de gestão de cargas. Primeiro, identifica-se a importância relativa dos equipamentos; posteriormente, essa informação pode ser utilizada para organizar o funcionamento, estabelecer horários ou determinar quais cargas devem ser desligadas quando a disponibilidade energética não é suficiente para satisfazer toda a procura.

Deste modo, a priorização estabelece os critérios que orientam as decisões de gestão, contribuindo para que a redução do consumo ocorra de maneira seletiva e com menor impacto sobre as atividades consideradas essenciais.

2.4.2 Critérios técnicos e operacionais para a classificação das cargas

A classificação das cargas elétricas deve resultar de uma análise das características dos equipamentos e das necessidades da instalação. A atribuição de prioridades sem critérios definidos pode produzir decisões inadequadas, comprometendo equipamentos que deveriam permanecer em funcionamento.

Entre os principais critérios que podem ser considerados destacam-se:

a) Importância funcional: avalia a contribuição do equipamento para a realização das atividades da organização. Cargas diretamente relacionadas com serviços essenciais tendem a receber maior prioridade.

b) Consequências da interrupção: considera os efeitos técnicos, operacionais, económicos ou de segurança que podem resultar da perda de alimentação. Quanto mais graves forem as consequências, maior deverá ser a proteção atribuída à carga.

c) Continuidade de funcionamento: analisa se o equipamento necessita de alimentação permanente ou se pode suportar interrupções temporárias sem comprometer a sua função.

d) Tolerância à interrupção: identifica o período durante o qual o equipamento pode permanecer desligado sem provocar consequências relevantes. Determinados equipamentos podem admitir interrupções curtas, enquanto outros necessitam de fornecimento contínuo.

e) Consumo e potência elétrica: considera a potência exigida pela carga e a energia consumida durante o seu funcionamento. Estas informações são importantes para avaliar o impacto do equipamento sobre a procura total da instalação e sobre os recursos energéticos disponíveis.

f) Disponibilidade de alternativas: verifica se a função desempenhada pelo equipamento pode ser assegurada por outro equipamento, procedimento ou fonte de alimentação. A existência de alternativas pode influenciar a prioridade atribuída.

g) Período de utilização: considera os horários e as condições em que o equipamento é necessário. Uma carga pode apresentar elevada importância durante determinado período e menor necessidade de funcionamento noutro momento.

A aplicação destes critérios permite desenvolver uma classificação coerente com as necessidades da instalação. Entretanto, nem todos possuem o mesmo peso em qualquer contexto. Em determinadas organizações, a segurança e a continuidade dos serviços podem assumir importância superior ao consumo energético; noutras situações, a gestão da procura pode atribuir maior relevância à potência exigida e à possibilidade de deslocar o funcionamento dos equipamentos.

Alahmed e Al-Muhaini (2020) demonstram que a importância das cargas pode ser analisada considerando diferentes fatores, incluindo a categoria dos equipamentos, os indicadores de fiabilidade e o período de utilização. O estudo evidencia que uma lista de prioridades pode ser ajustada às condições de funcionamento, em vez de permanecer necessariamente fixa em todas as situações.

Portanto, a classificação das cargas deve resultar de uma avaliação técnica e funcional, sendo documentada de forma que as decisões posteriores possam ser compreendidas e justificadas.

2.4.3 Níveis de prioridade e hierarquização das cargas

A hierarquização consiste em organizar as cargas segundo a importância que apresentam para o funcionamento da instalação. A literatura apresenta diferentes modelos de classificação, podendo utilizar duas, três ou mais categorias, conforme a complexidade do sistema e a precisão pretendida.

Cerdeira (2019), por exemplo, utiliza quatro níveis de prioridade: útil, essencial, crítica e emergência. A autora também observa que a quantidade de níveis influencia a organização do sistema: um número reduzido simplifica a classificação, enquanto um número maior permite distinguir com mais detalhe a importância relativa dos equipamentos.

Apesar da existência de diferentes modelos, a utilização de dois níveis pode ser adequada quando se pretende uma estrutura de gestão mais simples e objetiva. Neste modelo, as cargas são organizadas em duas categorias fundamentais:

a) Cargas de alta prioridade: correspondem aos equipamentos cuja continuidade de alimentação deve ser preservada, devido à importância da sua função ou às consequências associadas à interrupção. Podem incluir equipamentos informáticos essenciais, sistemas de comunicação, dispositivos de segurança e outros equipamentos indispensáveis às atividades da organização.

b) Cargas de baixa prioridade: correspondem aos equipamentos cuja interrupção temporária pode ser admitida quando as condições energéticas exigirem uma redução da procura. Podem incluir equipamentos complementares ou cargas cujo funcionamento possa ser adiado sem comprometer significativamente as atividades essenciais.

A distinção entre estas categorias não significa que todas as cargas de baixa prioridade devam permanecer desligadas ou que todas as cargas de alta prioridade estejam isentas de qualquer proteção elétrica. Significa, antes, que a ordem de gestão deve

procurar preservar as cargas de maior importância e utilizar as de menor prioridade como principais candidatas à redução controlada do consumo.

É igualmente importante compreender que a prioridade atribuída a uma carga depende do contexto em que esta está inserida. Um equipamento pode ser essencial numa determinada organização e apresentar importância reduzida noutra, dependendo das funções desempenhadas e das consequências da sua interrupção.

Desta forma, a classificação não deve ser estabelecida apenas com base no tipo de equipamento. Deve considerar a sua utilização concreta, os requisitos operacionais e as necessidades da instalação.

2.4.4 Métodos de gestão e seleção de cargas

A gestão de cargas pode ser realizada através de diferentes métodos, cuja escolha depende da arquitetura do sistema, da quantidade de equipamentos, da disponibilidade energética e do nível de automatização pretendido.

Entre as estratégias mais relevantes encontram-se a priorização, o escalonamento e o deslastre de cargas. Embora estejam relacionadas, estas estratégias desempenham funções distintas.

a) Priorização de cargas

A priorização estabelece a importância relativa de cada equipamento, criando uma ordem de preferência para a distribuição ou manutenção do fornecimento de energia. Pode ser realizada através de uma lista fixa, definida previamente pelo responsável pela instalação, ou através de critérios dinâmicos que consideram as condições de funcionamento.

Uma lista fixa mantém a classificação das cargas enquanto não ocorrer uma alteração na configuração do sistema. É uma abordagem relativamente simples e adequada a instalações em que a importância dos equipamentos não varia frequentemente.

Por outro lado, uma lista dinâmica permite ajustar a ordem de prioridade de acordo com determinadas condições, como o período de utilização, a disponibilidade de energia ou os requisitos operacionais. Alahmed e Al-Muhaini (2020) apresentam uma abordagem

baseada numa lista flexível de prioridades, cuja classificação considera diferentes fatores e pode variar conforme as condições da microrrede.

b) Escalonamento de cargas

O escalonamento consiste na organização temporal do funcionamento dos equipamentos, permitindo determinar quando determinadas cargas devem ser ligadas, desligadas ou ter o seu funcionamento adiado.

Esta estratégia é particularmente útil quando alguns equipamentos não necessitam de operar continuamente. Em vez de alimentar todas as cargas simultaneamente, o sistema pode distribuir a sua utilização ao longo do tempo, procurando evitar períodos de elevada procura.

Cerdeira (2019) analisa o escalonamento como um mecanismo de adequação da procura à energia disponível, considerando a prioridade e os perfis de utilização das cargas. Assim, equipamentos com maior importância podem receber preferência, enquanto outros têm o seu funcionamento deslocado para períodos mais favoráveis.

c) Deslastre ou corte seletivo de cargas

O deslastre de cargas consiste na interrupção controlada do fornecimento de energia a determinados equipamentos, com o objetivo de reduzir a procura e preservar as condições de funcionamento do sistema elétrico.

Ao contrário de uma interrupção indiscriminada, o corte seletivo considera a importância relativa das cargas e procura desligar primeiro aquelas cuja interrupção apresenta menor impacto operacional.

A revisão de Essayeh et al. (2021) identifica o deslastre como uma estratégia utilizada na gestão energética de microrredes, incluindo abordagens em que as cargas não críticas são desligadas antes das cargas essenciais quando ocorre uma condição de sobrecarga ou desequilíbrio entre a oferta e a procura.

As três estratégias podem ser utilizadas de forma complementar: a priorização define a ordem de importância, o escalonamento organiza os períodos de funcionamento e o deslastre permite reduzir diretamente a procura quando necessário.

2.4.5 Corte seletivo, reposição de cargas e continuidade operacional

O corte seletivo constitui uma aplicação prática da hierarquização das cargas. A sua finalidade é reduzir o consumo sem interromper indiscriminadamente todos os equipamentos, preservando aqueles cuja continuidade de alimentação apresenta maior importância.

A necessidade de realizar um corte pode estar associada a diferentes condições, como limitação da potência disponível, sobrecarga, redução da capacidade de fornecimento ou necessidade de equilibrar a procura e a oferta de energia.

Quando uma dessas condições é identificada, o sistema de gestão pode avaliar as cargas em funcionamento e selecionar aquelas que podem ser temporariamente desligadas. A seleção deve respeitar a hierarquia estabelecida e os limites operacionais definidos para cada equipamento.

Uma estratégia de corte seletivo deve considerar, pelo menos, os seguintes aspetos:

- Identificação da condição que justifica a redução da carga;
- Verificação dos equipamentos que se encontram em funcionamento;
- Consulta da classificação de prioridade;
- Seleção das cargas que podem ser interrompidas;
- Execução controlada da ação de desligamento;
- Verificação do estado dos equipamentos após a atuação;
- Avaliação das condições necessárias para a reposição do fornecimento.

A reposição das cargas também exige critérios próprios. Quando a condição que originou o corte deixa de existir, os equipamentos podem ser novamente ligados de acordo com a sua importância e com as condições de funcionamento da instalação.

A sequência de reposição não deve ser necessariamente idêntica à sequência de desligamento. É possível estabelecer uma ordem que favoreça primeiro os equipamentos de maior prioridade, respeitando as limitações elétricas e as características dos equipamentos.

Também é necessário considerar os intervalos entre operações de comutação. Algumas cargas, especialmente as que possuem motores ou compressores, podem

apresentar requisitos específicos de arranque e necessitar de períodos de repouso antes de serem novamente ligadas. Ignorar estas características pode provocar funcionamento inadequado e reduzir a vida útil dos equipamentos.

Outro aspeto importante é a utilização de limites de atuação e condições de retorno. Se o sistema desligar e voltar a ligar uma carga sempre que um parâmetro oscilar em torno de um único limite, poderá ocorrer uma sequência repetitiva de comutações. A definição de condições de ativação e reposição, incluindo margens adequadas entre os limites, ajuda a reduzir esse comportamento.

Alahmed e Al-Muhaini (2020) demonstram a importância de desenvolver estratégias de gestão que reduzam a necessidade de corte de cargas essenciais, procurando ajustar a procura de forma mais seletiva. De modo complementar, Cerdeira (2019) aborda a priorização, o escalonamento e o deslastre como mecanismos para adequar o consumo à disponibilidade energética, procurando minimizar os impactos sobre os utilizadores.

Por conseguinte, o corte seletivo não deve ser entendido como uma simples operação de desligamento. Trata-se de uma decisão de gestão que exige critérios de seleção, mecanismos de atuação e condições adequadas para a reposição do funcionamento.

2.4.6 Aplicação da priorização de cargas em sistemas inteligentes de gestão de energia

A integração da priorização de cargas num sistema inteligente permite transformar a classificação dos equipamentos num conjunto de regras que orientam as decisões de controlo. Para isso, é necessário relacionar as informações recolhidas com as condições operacionais e com as ações que o sistema está autorizado a executar.

Num sistema desta natureza, a unidade de processamento pode receber dados dos módulos de medição, avaliar os parâmetros elétricos e verificar se as condições estabelecidas para a gestão das cargas foram satisfeitas. Quando necessário, as regras programadas determinam quais equipamentos devem permanecer ligados e quais podem ter o seu funcionamento interrompido.

A lista de prioridades funciona, neste processo, como uma referência para a tomada de decisão. A sua utilização permite que o sistema não selecione as cargas de forma aleatória, mas respeite a importância previamente atribuída a cada equipamento.

Alahmed e Al-Muhaini (2020) apresentam uma abordagem de gestão integrada que utiliza uma lista de prioridades flexível e técnicas de inteligência computacional para adaptar as decisões às condições de funcionamento de uma microrrede. O estudo demonstra que a classificação das cargas pode ser integrada em estratégias de gestão mais abrangentes, considerando a disponibilidade energética e a necessidade de preservar equipamentos essenciais.

Entretanto, a complexidade do método de gestão deve ser compatível com os recursos disponíveis e com os objetivos do sistema. Nem todas as aplicações necessitam de algoritmos de otimização, redes neuronais ou modelos de inteligência artificial. Em sistemas de menor dimensão, regras condicionais previamente definidas podem ser suficientes para organizar a seleção das cargas, desde que os critérios sejam claros e o comportamento seja devidamente testado.

No contexto do BEENOUS, a priorização constitui a base lógica da gestão das cargas elétricas. A classificação adotada considera duas categorias: alta prioridade e baixa prioridade. Esta distinção permite estabelecer uma ordem de proteção e atuação, na qual as cargas de alta prioridade devem ser preservadas, enquanto as cargas de baixa prioridade constituem as principais candidatas a ações de redução do consumo, de acordo com as condições definidas para o sistema.

Deste modo, a gestão de cargas integra a classificação dos equipamentos, a análise das condições energéticas e a execução de decisões de controlo. A sua aplicação exige que as prioridades sejam justificadas, que as regras sejam consistentes e que as operações de desligamento e reposição respeitem as características dos equipamentos envolvidos.

2.5 FONTES DE ENERGIA E CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO

O funcionamento de uma instalação elétrica depende da disponibilidade de fontes capazes de fornecer energia às cargas de acordo com as suas necessidades. A origem dessa energia, a capacidade de fornecimento, a estabilidade e a possibilidade de

armazenamento são fatores que influenciam diretamente a continuidade do funcionamento dos equipamentos.

Tradicionalmente, muitas instalações dependem da rede pública de distribuição como principal fonte de alimentação. Entretanto, a existência de interrupções no fornecimento ou de limitações na capacidade de distribuição pode comprometer o funcionamento de equipamentos e serviços que necessitam de alimentação contínua. Por essa razão, diferentes soluções técnicas têm sido desenvolvidas para complementar a alimentação convencional, incluindo fontes renováveis, sistemas de armazenamento e arquiteturas híbridas.

Segundo o Departamento de Energia dos Estados Unidos (DOE, s.d.), a integração de recursos energéticos distribuídos, como sistemas fotovoltaicos e baterias, permite aproximar a produção de energia dos locais de consumo e contribuir para a resiliência do fornecimento elétrico. Estas soluções podem ser combinadas com sistemas de controlo para adequar a utilização da energia às condições de disponibilidade e procura.

Assim, o estudo das fontes de energia e da continuidade do fornecimento permite compreender como diferentes recursos podem ser integrados para alimentar cargas elétricas e reduzir os efeitos de eventuais interrupções.

2.5.1 Rede pública de distribuição como fonte de alimentação

A rede pública de distribuição constitui uma das principais fontes de alimentação elétrica das instalações residenciais, comerciais e institucionais. A energia é produzida nas centrais de geração, transportada através dos sistemas de transmissão e posteriormente distribuída aos consumidores, mediante infraestruturas e equipamentos destinados a adequar os níveis de tensão às necessidades de utilização.

Nas instalações consumidoras, a rede pública fornece energia elétrica em corrente alternada, permitindo alimentar diferentes tipos de equipamentos. A sua utilização apresenta a vantagem de disponibilizar energia sem exigir que cada consumidor possua uma unidade própria de geração.

Contudo, a alimentação através da rede pública depende das condições de funcionamento das infraestruturas de geração, transmissão e distribuição. A ocorrência

de avarias, trabalhos de manutenção, limitações operacionais ou outros eventos pode provocar interrupções ou perturbações no fornecimento.

É importante distinguir a disponibilidade da energia da sua qualidade. A disponibilidade está relacionada com a possibilidade de receber alimentação quando necessário, enquanto a qualidade envolve características como os níveis de tensão, frequência e comportamento da forma de onda. Uma instalação pode continuar ligada à rede e, ainda assim, apresentar condições de alimentação inadequadas para determinados equipamentos.

Consequentemente, a simples ligação à rede pública não garante, por si só, continuidade absoluta nem condições elétricas ideais em todas as circunstâncias. Em instalações que possuem cargas cuja interrupção pode comprometer serviços importantes, torna-se relevante avaliar soluções complementares de alimentação e proteção.

2.5.2 Fontes de energia renovável e geração fotovoltaica

As fontes de energia renovável são recursos energéticos provenientes de processos naturais que se renovam continuamente ou em escalas de tempo relativamente curtas. Entre os exemplos encontram-se a energia solar, eólica, hídrica, geotérmica e a biomassa.

A sua integração nos sistemas elétricos permite diversificar as fontes de alimentação e reduzir a dependência exclusiva de determinadas formas convencionais de geração. Entretanto, cada tecnologia apresenta características próprias de disponibilidade, capacidade de produção, requisitos de instalação e condições de integração.

A energia solar fotovoltaica destaca-se pela possibilidade de produzir eletricidade diretamente a partir da radiação solar, através de células fotovoltaicas. Estas células são agrupadas em módulos e painéis, que podem ser associados para formar sistemas de diferentes capacidades.

O processo fotovoltaico baseia-se na conversão da energia luminosa em energia elétrica através de materiais semicondutores. Quando a radiação solar incide sobre as células, ocorre a libertação e movimentação de cargas elétricas, originando uma diferença de potencial e permitindo a circulação de corrente num circuito externo.

A energia produzida pelos módulos fotovoltaicos é disponibilizada inicialmente em corrente contínua (CC). Quando as cargas ou a instalação utilizam corrente alternada (CA), torna-se necessária a utilização de um inversor, responsável pela conversão e pelo condicionamento da energia de acordo com os requisitos do sistema.

A produção fotovoltaica depende de fatores como a intensidade da radiação solar, a orientação e inclinação dos módulos, a temperatura, o sombreamento e as condições de conservação dos painéis. Por esse motivo, a geração não permanece constante ao longo do dia e pode apresentar variações em função das condições ambientais.

O Departamento de Energia dos Estados Unidos (DOE, s.d.) destaca que a produção solar varia conforme a disponibilidade de radiação e que a associação entre geração fotovoltaica e armazenamento permite utilizar energia produzida em períodos anteriores, inclusive quando a geração solar diminui ou deixa de ocorrer.

É igualmente importante distinguir os sistemas fotovoltaicos ligados à rede daqueles que possuem capacidade de operação autónoma. Um sistema convencional ligado à rede pode desligar-se automaticamente durante uma interrupção do fornecimento público, por razões de segurança e proteção contra o funcionamento em ilha não autorizado. Portanto, a existência de painéis solares não significa, necessariamente, que a instalação continuará alimentada durante uma falha da rede. Para assegurar essa possibilidade, são necessários equipamentos e uma arquitetura especificamente concebidos para operação de reserva ou autónoma (DOE, s.d.).

2.5.3 Armazenamento de energia elétrica

O armazenamento de energia consiste na utilização de tecnologias capazes de conservar energia para que possa ser utilizada posteriormente, de acordo com as necessidades do sistema. No domínio elétrico, esta função é particularmente importante quando existe uma diferença temporal entre os períodos de produção e os períodos de consumo.

As tecnologias de armazenamento podem utilizar diferentes princípios físicos e químicos. Entre elas encontram-se as baterias eletroquímicas, os sistemas hidroelétricos de bombagem, os volantes de inércia e outras soluções destinadas a armazenar energia em diferentes formas.

As baterias eletroquímicas armazenam energia através de processos químicos reversíveis, permitindo receber energia durante o carregamento e disponibilizá-la posteriormente sob a forma de energia elétrica. São amplamente utilizadas em aplicações de armazenamento estacionário, sistemas de alimentação ininterrupta e soluções associadas à geração fotovoltaica.

Um sistema de armazenamento baseado em baterias pode incluir os seguintes elementos:

a) Banco de baterias: conjunto de unidades de armazenamento responsáveis por conservar a energia elétrica sob a forma química.

b) Sistema de gestão de baterias (BMS): unidade responsável por monitorar e gerir condições de funcionamento das baterias, incluindo parâmetros como tensão, temperatura e estado de carga, conforme as características da tecnologia utilizada.

c) Controlador de carga: equipamento destinado a regular o processo de carregamento, de acordo com os requisitos da bateria e da fonte de energia.

d) Inversor: equipamento utilizado para converter corrente contínua em corrente alternada, quando necessário, permitindo alimentar cargas que utilizam esse tipo de energia.

e) Sistema de proteção: conjunto de dispositivos e mecanismos destinados a proteger os componentes contra condições elétricas e operacionais inadequadas.

A capacidade de armazenamento de uma bateria é normalmente expressa em ampere-hora (Ah) ou quilowatt-hora (kWh), enquanto a potência de saída é expressa em watts (W) ou quilowatts (kW). Estas grandezas não devem ser confundidas: a capacidade representa a quantidade de energia que pode ser armazenada, enquanto a potência indica a taxa à qual essa energia pode ser fornecida.

Para compreender a relação entre consumo e autonomia, pode considerar-se uma estimativa teórica baseada na energia necessária para alimentar uma determinada carga durante um período:

$$E = P \times t$$

Em que:

- (E) representa a energia consumida, em Wh;
- (P) representa a potência da carga, em W;
- (t) representa o período de funcionamento, em horas.

Por exemplo, uma carga com potência constante de 100 W, funcionando durante 5 horas, necessita de 500 Wh de energia. Num sistema real de armazenamento, a capacidade nominal da bateria deverá ser superior à energia exigida pela carga, considerando a profundidade de descarga permitida, as perdas de conversão e outras limitações operacionais.

Segundo o Departamento de Energia dos Estados Unidos (DOE, s.d.), o armazenamento permite utilizar energia em momentos diferentes daqueles em que foi produzida, contribuindo para equilibrar a geração e o consumo. O National Renewable Energy Laboratory (NREL, 2023) também destaca a contribuição das baterias associadas à geração distribuída para aplicações de resiliência energética e alimentação de cargas durante interrupções.

Deste modo, o armazenamento representa um recurso importante para sistemas que pretendem reduzir os efeitos da indisponibilidade temporária de uma fonte principal. Contudo, a sua eficácia depende do dimensionamento adequado, da tecnologia utilizada, das condições de carregamento e das características das cargas alimentadas.

2.5.4 Sistemas híbridos de alimentação elétrica

Um sistema híbrido de alimentação elétrica caracteriza-se pela integração de duas ou mais fontes de energia, que podem operar de forma complementar para satisfazer as necessidades de uma instalação. A combinação pode envolver a rede pública, sistemas fotovoltaicos, geradores e unidades de armazenamento, conforme os objetivos e as condições de funcionamento.

A utilização de diferentes fontes permite diversificar a alimentação e estabelecer critérios para selecionar a fonte que deve fornecer energia em determinado momento.

Essa seleção pode considerar a disponibilidade, a capacidade de fornecimento, os custos operacionais e a necessidade de preservar energia armazenada.

Num sistema híbrido que integra rede pública, geração fotovoltaica e baterias, podem ser estabelecidos diferentes modos de funcionamento:

a) Alimentação pela rede pública: quando a rede está disponível e apresenta condições adequadas, pode alimentar as cargas e, caso a arquitetura permita, fornecer energia ao sistema de carregamento das baterias.

b) Alimentação através da geração fotovoltaica: quando existe produção solar suficiente, a energia gerada pode ser utilizada para alimentar as cargas e, conforme a configuração, carregar o banco de baterias.

c) Alimentação através do armazenamento: quando a fonte principal está indisponível ou quando as condições de gestão determinam a utilização da energia armazenada, as baterias podem fornecer energia às cargas através dos equipamentos de conversão e controlo apropriados.

d) Operação combinada: dependendo da arquitetura e dos equipamentos instalados, diferentes fontes podem contribuir para satisfazer a procura energética, respeitando os limites de potência e as regras de gestão estabelecidas.

A integração destas fontes exige equipamentos compatíveis e mecanismos de controlo capazes de gerir os fluxos de energia, evitar condições de funcionamento inadequadas e assegurar a coordenação entre produção, armazenamento e consumo.

O Departamento de Energia dos Estados Unidos (DOE, s.d.) apresenta as microrredes como sistemas locais que integram cargas e recursos energéticos distribuídos, podendo operar ligados à rede pública ou, quando tecnicamente preparados, de forma autónoma. Esta capacidade permite que determinadas instalações mantenham o fornecimento a cargas selecionadas mesmo quando ocorre uma interrupção na rede principal.

Entretanto, a simples associação de painéis solares, baterias e rede pública não garante automaticamente uma operação híbrida segura e funcional. A integração exige

equipamentos adequados, coordenação de proteções, controlo das fontes e condições técnicas para a transferência entre modos de alimentação.

2.5.5 Continuidade do fornecimento e sistemas de alimentação de reserva

A continuidade do fornecimento elétrico está relacionada com a capacidade de uma instalação manter a alimentação das cargas durante o período em que estas necessitam de energia. Esta capacidade depende da disponibilidade da fonte principal, da existência de fontes alternativas, dos recursos de armazenamento e dos mecanismos de transferência e controlo.

A importância da continuidade varia conforme a função desempenhada pelos equipamentos. Em determinadas instalações, uma interrupção temporária pode provocar apenas um atraso operacional. Noutras, pode comprometer serviços essenciais, causar perda de dados ou interromper processos que necessitam de funcionamento permanente.

Uma das soluções utilizadas para reduzir os efeitos das interrupções é o sistema de alimentação ininterrupta, conhecido pela sigla UPS (Uninterruptible Power Supply). Este equipamento tem como finalidade assegurar a continuidade da alimentação das cargas dentro das condições de desempenho para as quais foi concebido.

Uma UPS pode integrar um carregador, um sistema de armazenamento, um inversor e dispositivos de comutação. Dependendo da sua topologia, pode também condicionar a alimentação durante o funcionamento normal e assumir o fornecimento às cargas quando ocorre uma falha ou uma condição inadequada na fonte principal.

A norma IEC 62040-3:2021 estabelece requisitos de desempenho e ensaio para sistemas de alimentação ininterrupta, considerando a sua função de assegurar a continuidade da alimentação das cargas. A norma também contempla os dispositivos de comutação associados ao funcionamento destes sistemas (IEC, 2021).

É importante distinguir uma UPS de uma fonte alternativa de geração. A UPS é concebida para assegurar a continuidade da alimentação dentro dos seus limites de capacidade e autonomia, enquanto uma fonte de geração, como um gerador ou sistema fotovoltaico, produz energia para alimentar as cargas. Em determinadas arquiteturas,

estas tecnologias podem ser integradas para proporcionar diferentes níveis de continuidade.

Outro conceito relacionado é o de microrrede. Segundo o DOE (s.d.), uma microrrede integra cargas e recursos energéticos distribuídos dentro de limites elétricos definidos, podendo funcionar ligada à rede pública ou em modo autónomo. A possibilidade de operar em ambos os modos permite aumentar a resiliência do fornecimento, desde que existam os equipamentos e mecanismos de controlo necessários.

A continuidade não deve, contudo, ser interpretada como uma garantia absoluta de alimentação. A autonomia de um sistema depende da capacidade de geração e armazenamento, da potência exigida pelas cargas, das condições ambientais e das perdas existentes nos processos de conversão e distribuição.

Por essa razão, o projeto de uma solução de continuidade energética exige a identificação das cargas que devem ser preservadas, a estimativa da energia necessária e a avaliação dos recursos disponíveis para alimentar essas cargas durante o período pretendido.

2.5.6 Relação entre as fontes de energia e a gestão de cargas

A disponibilidade de diferentes fontes de energia não elimina a necessidade de gerir o consumo. Mesmo quando uma instalação possui geração própria e armazenamento, a potência e a energia disponíveis continuam limitadas pelas características dos equipamentos instalados e pelas condições de funcionamento.

A gestão de cargas permite adequar a procura à capacidade de fornecimento, evitando que a utilização simultânea dos equipamentos ultrapasse os recursos energéticos disponíveis. Neste contexto, a integração entre fontes de energia e mecanismos de priorização torna-se especialmente relevante.

Quando a disponibilidade energética é suficiente, as cargas podem funcionar de acordo com as necessidades operacionais. Quando ocorre uma limitação, o sistema pode aplicar critérios de gestão para reduzir a procura, preservando os equipamentos de maior importância.

A associação entre fontes alternativas e priorização de cargas permite, assim, estabelecer uma estratégia integrada: as fontes complementares contribuem para aumentar a disponibilidade de energia, enquanto a gestão de cargas procura utilizar os recursos existentes de acordo com a importância dos equipamentos.

Nas arquiteturas que integram armazenamento, a gestão também pode considerar o estado de carga das baterias, a potência disponível e a autonomia estimada. Estes parâmetros permitem avaliar se a energia armazenada é suficiente para manter determinadas cargas em funcionamento e durante quanto tempo.

No contexto do BEENOUS, estes fundamentos são relevantes para compreender a possível evolução do sistema para uma arquitetura híbrida. Nessa perspetiva futura, a geração fotovoltaica poderá constituir uma fonte complementar de energia, enquanto a rede pública poderá continuar a desempenhar uma função de alimentação e, quando a arquitetura permitir, contribuir para o carregamento do sistema de armazenamento.

As baterias poderão, numa fase posterior, fornecer energia às cargas de alta prioridade durante interrupções da alimentação principal, desde que sejam adequadamente dimensionadas e integradas com os equipamentos de conversão, proteção e controlo necessários.

Entretanto, a primeira fase do BEENOUS concentra-se no monitoramento, na gestão e no controlo de cargas de alta e baixa prioridade em ambiente de teste. A implementação de geração fotovoltaica, armazenamento por baterias e alimentação híbrida não integra o âmbito funcional desta primeira fase, sendo considerada uma possibilidade de desenvolvimento futuro.

Desta forma, a relação entre fontes de energia, armazenamento e gestão de cargas demonstra que a continuidade do fornecimento não depende exclusivamente da existência de uma fonte alternativa. Exige uma arquitetura coordenada, capaz de disponibilizar energia, controlar a sua utilização e preservar os equipamentos cuja alimentação apresenta maior importância operacional.

CAPÍTULO - II

METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO

CAPÍTULO - III

DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROTÓTIPO

CAPÍTULO - IV

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do presente projeto representa uma perspectiva de evolução na forma como a energia elétrica pode ser monitorizada e gerida, destacando a importância da integração entre a análise do consumo energético e o controlo inteligente das cargas. O BEENOUS surge como uma proposta orientada para uma gestão mais eficiente, automatizada e consciente da energia disponível, considerando a importância de cada equipamento no funcionamento de uma instalação.

Numa perspectiva futura, o sistema poderá contribuir para a modernização da gestão energética, evoluindo para soluções mais autónomas, adaptáveis e sustentáveis. Assim, o BEENOUS pretende estabelecer uma base tecnológica que permita explorar novas possibilidades de optimização do consumo, continuidade do fornecimento e utilização racional dos recursos energéticos.

6.1 RECOMENDAÇÕES

Para a continuidade e evolução do BEENOUS, recomenda-se:

1. **Expansão da monitorização:** explorar novas possibilidades de acompanhamento do consumo energético, permitindo uma análise mais abrangente das instalações.
2. **Aprimoramento da gestão inteligente:** desenvolver critérios de priorização cada vez mais adaptáveis às necessidades e à importância dos equipamentos.
3. **Integração de fontes alternativas:** considerar, em etapas futuras, a utilização de fontes de energia renovável e sistemas de armazenamento energético.
4. **Análise e previsão do consumo:** explorar tecnologias capazes de identificar padrões de utilização e apoiar decisões de gestão energética.
5. **Escalabilidade do sistema:** orientar a evolução do BEENOUS para uma solução flexível, capaz de se adaptar a diferentes dimensões e necessidades de instalações comerciais e institucionais.
6. **Aprimoramento contínuo:** acompanhar a evolução das tecnologias de automação, comunicação e eficiência energética, de modo a incorporar soluções que reforcem a fiabilidade e a capacidade do sistema.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALAHMED, Ahmed S.; AL-MUHAINI, Mohammad M. An intelligent load priority list–based integrated energy management system in microgrids. **Electric Power Systems Research**, v. 185, art. 106404, 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.epsr.2020.106404. Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378779620302108. Acesso em: 10 nov. 2026.

BARRETO JUNIOR, Carlos Roberto; PEREIRA, Ana Amélia de Souza; TREVIZANO, Waldir Andrade; CAMPOS, Saulo Cunha. Sistema de monitoramento em tempo real do consumo de energia elétrica no Centro Universitário Governador Ozanam Coelho. **Caderno Científico UNIFAGOC de Graduação e Pós-Graduação**, v. 6, n. 2, 2020. Disponível em: https://revista.unifagoc.edu.br/caderno/article/view/733. Acesso em: 10 nov. 2026.

CAMARGO, Matheus Lopes. **Sistema embarcado para medição de energia e monitoramento online**. 2025. 59 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação) – Instituto de Ciência e Tecnologia, Universidade Estadual Paulista, Sorocaba, 2025. Disponível em: https://hdl.handle.net/11449/311926. Acesso em: 10 nov. 2026.

CERDEIRA, Tânia Filipa Alves. **Escalonamento de recursos elétricos usando a técnica de campos de potencial**. 2019. Dissertação (Mestrado em Engenharia Industrial – Especialização em Engenharia Eletrotécnica) – Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Instituto Politécnico de Bragança, Bragança, 2019. Disponível em: https://bibliotecadigital.ipb.pt/bitstreams/ced8d6d4-3f83-4741-b42c-daee2c020c0e/download. Acesso em: 10 nov. 2026.

ESPRESSIF SYSTEMS. **ESP32 Series Datasheet**. [S. l.]: Espressif Systems, [s. d.]. Disponível em: https://documentation.espressif.com/esp32_datasheet_en.html. Acesso em: 10 nov. 2026.

ESSAYEH, Chaimaa; RAISS EL-FENNI, Mohammed; DAHMOUNI, Hamza; AHAJJAM, Mohamed Aymane. Energy Management Strategies for Smart Green MicroGrid Systems: A Systematic Literature Review. **Journal of Electrical and Computer Engineering**, v. 2021, art. 6675975, 2021. DOI: https://doi.org/10.1155/2021/6675975. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1155/2021/6675975. Acesso em: 10 nov. 2026.

GHEORGHE, A. C.; STAN, E.; UDROIU, I. Electricity Consumption Measurement System Using ESP32. **The Scientific Bulletin of Electrical Engineering Faculty**, v. 21, n. 2, p. 23–26, 2021. DOI: https://doi.org/10.2478/sbeef-2021-0017. Acesso em: 10 nov. 2026.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (IEC). **IEC 62040-3:2021: Uninterruptible power systems (UPS) – Part 3: Method of specifying the performance and test requirements**. 3. ed. Genebra: IEC, 2021. Disponível em: https://webstore.iec.ch/en/publication/60140. Acesso em: 10 nov. 2026.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). **ISO 50001:2018: Energy management systems – Requirements with guidance for use**. 2. ed. Genebra: ISO, 2018. Disponível em: https://www.iso.org/standard/69426.html. Acesso em: 10 nov. 2026.

JOSHI, Prateek; GOKHALE-WELCH, Carishma. **Fundamentals of Energy Storage**. Golden: National Renewable Energy Laboratory, 2022. Disponível em: https://www.nrel.gov/docs/fy23osti/84500.pdf. Acesso em: 10 nov. 2026.

MASCHIO, Fulvio; AOKI, Alexandre Rasi; SIEBERT, Luciano Cavalcante. Priorização dinâmica e espacial de alimentadores para o corte seletivo de carga em redes de distribuição. **Brazilian Applied Science Review**, v. 4, n. 6, p. 3417–3434, 2020. DOI: https://doi.org/10.34115/basrv4n6-011. Acesso em: 10 nov. 2026.

NASCIMENTO, Elias Ferreira; OLIVEIRA, Patrick Peres. Eficiência energética em edificações: estratégias e tecnologias para redução do consumo energético e sustentabilidade. **Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro**, v. 7, 2025. DOI: https://doi.org/10.61164/rmnm.v7i1.3771. Disponível em: https://remunom.ojsbr.com/multidisciplinar/article/download/3771/3722/13197. Acesso em: 10 nov. 2026.

UNITED STATES. DEPARTMENT OF ENERGY. **Solar Integration: Distributed Energy Resources and Microgrids Basics**. Washington, DC: Department of Energy, [s. d.]. Disponível em: https://www.energy.gov/cmei/systems/solar-integration-distributed-energy-resources-and-microgrids-basics. Acesso em: 10 nov. 2026.

YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION. **How to Measure Electrical Power**. [S. l.]: Yokogawa Electric Corporation, 2017. Disponível em: https://www.yokogawa.com/library/resources/media-publications/how-to-measure-electrical-power/. Acesso em: 10 nov. 2026.